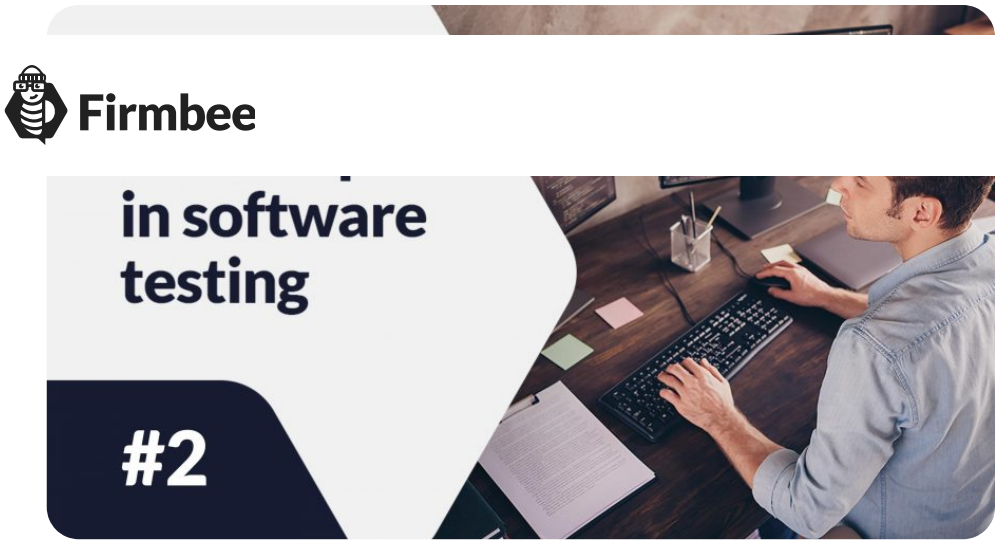
1 grande vérité sur les erreurs logicielles | #2 Premiers pas dans les tests logiciels

1 grande vérité sur les erreurs logicielles | #2 Premiers pas dans les tests logiciels

Robert Whitney 12 mai **Blog, Tests de logiciels**



Les erreurs logicielles font partie intégrante du processus de création d'un logiciel. Il peut être pratiquement impossible de créer un programme dans lequel il n'y aurait pas d'erreurs trouvées pendant les phases de test. Théoriquement, dans le cas de programmes très simples, des erreurs ne peuvent pas se produire, mais dans la situation, lorsque le logiciel contient un code complexe. Les projets compliqués et étendus doivent être testés pour éliminer toutes les erreurs et tous les bogues à un stade précoce du travail.

FAQ

Erreurs logicielles – table des matières :

1. Raisons des erreurs logicielles
2. Cycle de vie d'une erreur
3. Niveaux significatifs d'erreurs dans les logiciels
4. Résumé

Raisons des erreurs logicielles

Les erreurs dans les logiciels sont causées par des bogues ou des défaillances et ce sont les principales raisons du mauvais fonctionnement du logiciel. La survenance d'erreurs est possible **à n'importe quelle étape** de la création du logiciel. Le plus souvent, les erreurs se trouvent **dans le code** lui-même et sont causées par des actions humaines. Le défaut constaté dans une partie du logiciel peut avoir un impact sur les autres parties du même logiciel, surtout si les deux sont connectées. Une erreur est le résultat d'un défaut, les deux peuvent entraîner de graves défaillances, qui peuvent se manifester lors de l'exécution du logiciel.

Selon **l'International Software Testing Qualification Board,** il existe de nombreuses raisons différentes pour les erreurs logicielles et celles-ci sont les suivantes :

- l'imperfection **humaine**
- Pression du **temps**
- manque de qualification, de compétence ou **d'expérience**
- Mauvaise **communication** dans l'équipe
- **Spécification** écrite de manière non valide
- **Complexité** d'un code, d'un projet ou d'une technologie
- **malentendus** liés à l'interface à l'intérieur du système et entre les systèmes, en particulier dans le cas d'un grand nombre de ces systèmes
- Mise en œuvre de **nouvelles technologies**

FAQ

Comme il a été mentionné précédemment, les erreurs conduisent à des défauts et les défauts conduisent à des défaillances, ici il est important de noter que les défaillances ne sont pas toujours causées par une erreur humaine. La survenue de défaillances peut être causée par d'autres phénomènes tels que : **le rayonnement, le champ électromagnétique ou la contamination.** Ces facteurs influencent le fonctionnement du logiciel en modifiant les conditions externes qui affectent le matériel.

Cycle de vie d'une erreur

Le cycle de vie d'une erreur est un processus qui commence au moment de la découverte de l'erreur et de son rapport jusqu'au moment de la correction et de la fermeture de la tâche. La durée du cycle dépend de la gravité de l'erreur **La complexité** de l'erreur peut prolonger ou raccourcir considérablement le temps nécessaire à la correction. Il existe de nombreux programmes utilisés pour surveiller les erreurs logicielles, et le choix du programme peut affecter le cycle de vie d'une erreur.

Le cycle de vie exemplaire est simple. À la première étape, l'erreur est signalée dans la notification et obtient un statut **ouvert**. Dans la notification, il y a un chemin qui a permis au testeur de trouver l'erreur. De plus, le programmeur, qui s'occupe de la tâche, est affecté dans la notification et dès qu'il commence à corriger l'erreur, son état passe en **cours.** Cette information est particulièrement importante pour le testeur, qui peut commencer à tester le logiciel dès que la notification passe à **prêt pour le test.**

Le deuxième élément est la rétroaction. Lorsque tous les sondages sont remplis par les répondants, un rapport agréable et bien rangé doit être créé. L'ensemble des informations doit être examiné attentivement afin que toutes les informations importantes puissent être recueillies. Ceci est particulièrement important car il est facile de mal interpréter les résultats. L'enquête utilisée pour le cas donné doit être bien ajustée et solide.

Le testeur qui commence son opération change l'état en **test en cours** et, une fois terminé, choisit l'une des deux options suivantes : **résolu** (en cas de réparation réussie) ou **rouvert** (si l'erreur logicielle nécessite encore une réparation). De cette façon, le programmeur

FAQ

reçoit une notification sur la nécessité de redémarrer le travail sur l'erreur.



Niveaux significatifs d'erreurs dans les logiciels

Les erreurs logicielles peuvent être divisées en fonction des niveaux de signification accordés par les testeurs. Le niveau de signification transmet l'information sur l'impact de l'erreur sur le fonctionnement du programme. **Plus le niveau de signification d'une erreur est élevé, plus elle doit être corrigée rapidement.**

Le niveau le plus élevé de signification est appelé **bloqueur**, car son apparition signifie l'absence totale de capacité à utiliser le programme et la nécessité d'arrêter de le tester. L'exemple du **bloqueur** est une erreur logicielle, qui désactive l'application. Une telle erreur nécessite une correction rapide pour permettre d'autres tests.

FAQ

Le niveau de signification inférieur est appelé **critique** parce que l'erreur logicielle de ce niveau rend difficile l'utilisation de toutes les fonctions du programme. Une telle erreur logicielle ne bloque pas complètement les tests, mais elle a un impact important sur le processus de test, et le logiciel ne peut pas être publié sans résoudre ce problème.

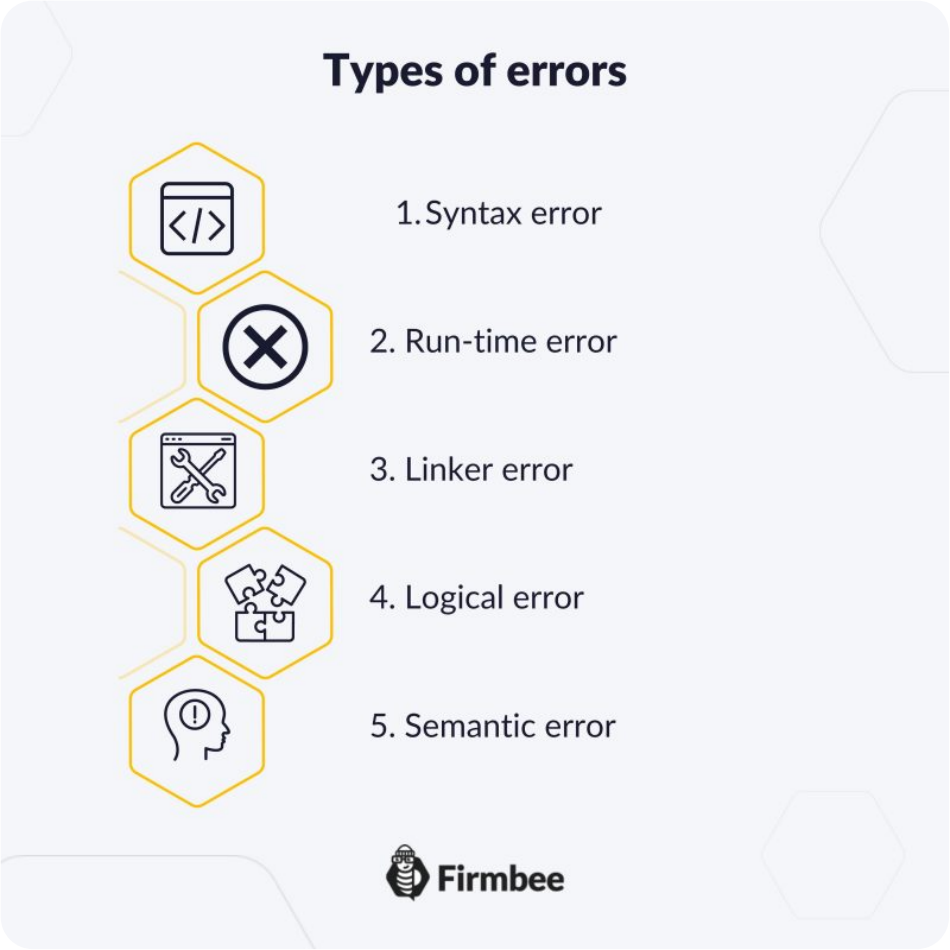
Le niveau de signification **majeur** est assez important, mais il ne tient pas le processus de test.

L'erreur de niveau **moyen** de signification est une erreur de gravité modérée, qui nécessite une réaction rapide car elle n'entrave pas la réalisation des essais.

5. **Responsabilisation des individus** – lorsque la rétroaction à 360 degrés est utilisée, tous les employés ont la possibilité d'exprimer leurs préoccupations. Les individus peuvent avoir l'impression d'avoir une voix et que l'entreprise respecte leur point de vue et leur opinion, de sorte que tout type d'action visant à ce que les employés soient entendus a un impact positif sur le moral du personnel.

Le niveau de signification le plus bas de l'erreur, c'est-à-dire **trivial,** signifie que l'erreur logicielle est de faible importance.

FAQ



Résumé

Les erreurs dans le logiciel ont de nombreuses causes, mais elles se produisent principalement en raison de l'action humaine inconsciente. Il est nécessaire de vérifier l'exactitude de tout logiciel par **des tests continus.** Chaque erreur logicielle a un **cycle de vie,** qui va de sa découverte à sa correction. Les erreurs ont **différents niveaux de signification,** chacune a la même importance, mais certaines bloquent la possibilité d'utiliser le logiciel dans la mesure où il ne peut même pas être testé, tandis que d'autres n'influencent pas autant ces processus et sont faciles à corriger.

FAQ



Lire aussi : 4 types d'employés dont chaque entreprise a besoin

Si vous aimez notre contenu, rejoignez notre communauté d'abeilles occupées sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube.

Premiers pas dans les tests logiciels :

1. Qu'est-ce que le test logiciel ?
2. 1 grande vérité sur les erreurs logicielles
3. Sept principes clés des tests ISTQB
4. 6 phases du STLC
5. Test et débogage

FAQ